INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Aracati

AVALIAÇÃO FINAL – 2024.2
DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Classes e Objetos, Agregação/Composição, Herança

Nome:

Instruções: Responda às questões a seguir dentro do quadro e utilizando exclusivamente esta folha. O uso de computador não é permitido.

A identação do código será criteriosamente avaliada.

1) (5.0 pontos) Você foi contratado para modelar o sistema de uma biblioteca digital. Cada **livro** deve ter as seguintes informações: título, autor e quantidade de exemplares disponíveis. Cada objeto da classe deve permitir: **Emprestar** um exemplar (apenas se houver disponível); **Devolver** um exemplar; **Mostrar** as informações do livro (título, autor, exemplares disponíveis). **Tarefa:** Defina a classe Livro com: construtor que receba título, autor e quantidade inicial de exemplares; métodos emprestar(), devolver() e mostrar_info() conforme descrito acima. Após, crie um livro com 2 exemplares. Empreste 1 exemplar. Devolva 1 exemplar. Mostre as informações do livro.

2) (5.0 pontos) Você está desenvolvendo um sistema de gerenciamento de pessoas em uma instituição. Deseja representar dois tipos: **Funcionário** e **Aluno**. Ambos possuem nome e CPF, mas cada um tem informações específicas. Funcionário: matrícula e cargo. Aluno: matrícula e curso. **Tarefa: c**rie uma classe base Pessoa com atributos: nome e cpf. Crie as classes Funcionario e Aluno, que herdam de Pessoa. Cada classe derivada deve ter: um construtor próprio que chame o da superclasse. Um método mostrar_dados() que imprima todas as informações. No final, instancie um funcionário e um aluno e chame o método mostrar_dados() para cada um.